Ejercicios 4.1.8

Monday, September 29, 2025 8:43 PM

4. Suponga que $\not{A}\not{B} = \not{B}\not{A}$ demuestre que:

a) $(\not{A} + \not{B})^2 = \not{A}^2 + 2\not{A}\not{B} + \not{B}^2$

$(\not{A} + \not{B})(\not{A} + \not{B}) = \not{A}\cdot\not{A} + \not{A}\cdot\not{B} + \not{B}\cdot\not{A} + \not{B}\cdot\not{B}$

$\star = \not{A}^2 + \not{A}\cdot\not{B} + \not{B}\cdot\not{A} + \not{B}^2 \quad \not{A}\not{B} = \not{B}\not{A}$

$= \not{A}^2 + 2\not{A}\not{B} + \not{B}^2$

b) $(\not{A} + \not{B})^3 = (\not{A} + \not{B})^2(\not{A} + \not{B})$

$= (\not{A}^2 + 2\not{A}\not{B} + \not{B}^2)(\not{A} + \not{B})$

$\star = \not{A}^3 + \not{A}^2\not{B} + 2\not{A}^2\not{B} + 2\not{A}\not{B}^2 + \not{B}^2\not{A} + \not{B}^3$

$\not{A}^3 + 3\not{A}^2\not{B} + 3\not{A}\not{B}^2 + \not{B}^3$

Cambian en que no se puede reducir más la expresión.

5. Sup $\mathbb{L}$ puede ser escrito $\mathbb{L} = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+$ con $[\mathbb{L}_-, \mathbb{L}_+] = \mathbb{I}$

si $\mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle$ y $|y\rangle = \mathbb{L}_+|x\rangle \Rightarrow \mathbb{L}|y\rangle = (\lambda + 1)|y\rangle$

$[\mathbb{L}_-, \mathbb{L}_+] = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ - \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-$

$[\mathbb{L}_-, \mathbb{L}_+] = -[\mathbb{L}_+, \mathbb{L}_-]$

$[\mathbb{L}_-, \mathbb{L}_+]|v\rangle = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+|v\rangle - \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-|v\rangle$

$[\mathbb{L}_-, \mathbb{L}_+] = \mathbb{I}$

$\mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle$

$\mathbb{L}_-\mathbb{L}_-|x\rangle = \lambda|x\rangle \quad |y\rangle = \mathbb{L}_+|x\rangle$

$\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ - \mathbb{L}_+\mathbb{L}_- = \mathbb{I}$

$\mathbb{L}|y\rangle = \mathbb{L}(\mathbb{L}_+|x\rangle)$

$\mathbb{L} = \mathbb{I} + \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-$

$= \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+(\mathbb{L}_+|x\rangle)$

$\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ = \mathbb{I} + \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-$

$= (\mathbb{I} + \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-)\mathbb{L}_+|x\rangle$

$\mathbb{L}_+\mathbb{L}_- = \mathbb{I} - \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+$

$= \mathbb{I}\mathbb{L}_+|x\rangle + \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+|x\rangle$

$= \mathbb{L}_+|x\rangle + \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+|x\rangle$

$= \mathbb{L}_+|x\rangle + \mathbb{L}_+\mathbb{L}|x\rangle$

$= \mathbb{L}_+|x\rangle + \mathbb{L}_+\lambda|x\rangle$

$= \mathbb{L}_+|x\rangle + \lambda\mathbb{L}_+|x\rangle$

$= |y\rangle + \lambda|y\rangle$

$= (1 + \lambda)|y\rangle$

$|z\rangle = \mathbb{L}_-|x\rangle \quad \mathbb{L}|z\rangle = (\lambda - 1)|z\rangle \quad \mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle$

$\mathbb{L}|z\rangle = \mathbb{L}(\mathbb{L}_-|x\rangle)$

$= \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+(\mathbb{L}_-|x\rangle)$

$= \mathbb{L}_-(\mathbb{I} - \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+)|x\rangle$

$= (\mathbb{I}\mathbb{L}_- - \mathbb{L}_-\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+)|x\rangle$

$= \mathbb{L}_-|x\rangle - \mathbb{L}_-\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+|x\rangle$

$= \mathbb{L}_-|x\rangle - \mathbb{L}_-\mathbb{L}|x\rangle$

$= \mathbb{L}_-|x\rangle - \mathbb{L}_-\lambda|x\rangle$

$= \mathbb{L}_-|x\rangle - \lambda\mathbb{L}_-|x\rangle$

$= |z\rangle - \lambda|z\rangle$

$= (1 - \lambda)|z\rangle$